Анализ экосистемы бесплатных аудиосервисов русской классической литературы и проектирование мобильной архитектуры для автономного прослушивания

Организация комфортного прослушивания русской классической литературы и поэзии — произведений эпохи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина и поэтов Серебряного века — для пользователя пенсионного возраста во время утренних прогулок по лесу представляет собой комплексную инженерно-эргономическую задачу. Сочетание возрастных особенностей восприятия интерфейса, специфики лесного ландшафта с нестабильным покрытием сотовой связи, использования беспроводных Bluetooth-гарнитур (включая влагозащищенные и подводные модели) и особенностей аудиоформата коротких поэтических форм предъявляет жесткие требования к стабильности фонового воспроизведения и отказоустойчивости программного обеспечения.
Исследование рынка бесплатного аудиоконтента на русском языке показывает его разделение на четыре технологических сегмента: государственные и библиотечные мобильные платформы, некоммерческие веб-архивы общественного достояния, потоковые веб-порталы в связке с Telegram-ботами, а также локальные специализированные аудиоплееры. При этом попытка использовать веб-сайты напрямую через мобильный браузер смартфона Android в режиме выключенного экрана во время движения по лесу неизбежно приводит к сбоям буферизации и потере управления с гарнитуры. Детальный анализ доступных платформ, объема их литературных фондов, ограничений браузерного воспроизведения и архитектуры специализированного мобильного приложения на базе стека AndroidX Jetpack Media3 позволяет выстроить безотказную систему доставки классической литературы пожилому слушателю.

Классификация и объем фондов бесплатных сервисов русской классической литературы

Доступ к произведениям золотого и серебряного веков русской литературы на безвозмездной основе обеспечивается за счет того, что тексты классиков XIX и начала XX века находятся в общественном достоянии (Public Domain), а их профессиональная озвучка либо финансируется государственными культурными программами, либо создается волонтерскими сообществами и сохраняется в архивных радиофондах.

Государственные и библиотечные цифровые платформы

Наиболее сбалансированным решением с точки зрения легальности, качества дикторской

начитки и адаптированности под современные смартфоны выступают государственные библиотечные проекты. Флагманским продуктом в этом сегменте является проект Российской государственной библиотеки (РГБ), который прошел ребрендинг и сменил устаревший клиент «НЭБ Свет» (прекративший штатную поддержку в феврале 2025 года) на новое приложение «Свет. Книги и аудиокниги» (ru.rsl.svetApp). Сервис полностью бесплатен, не содержит рекламных интеграций и встроенных покупок, а его официальная версия (2.5.1, имеющая пользовательский рейтинг 4,5★) доступна напрямую в отечественном магазине RuStore, а также в каталогах Google Play и App Store. Фонд приложения сфокусирован на базовом каноне русской и мировой классики, научно-популярной литературе и литературоведении. В каталоге широко представлены проза и поэзия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, а также тематические работы по эпохе модернизма и поэзии начала XX века, включая культурологические исследования о поэтах Серебряного века. Ключевым преимуществом платформы для прогулок в лесу является штатная поддержка предварительного скачивания аудиокниг в память устройства для полного офлайн-прослушивания.

Вторым фундаментальным источником выступает государственный проект «ЛитРес: Библиотека» (biblio.litres.ru). В коммерческом сегменте сервис «Литрес» (ru.litres.android) работает по подписочной модели: тариф «Легкое чтение» за 199 рублей открывает доступ к 340 000 электронных и аудиокниг, а тарифы «Большая коллекция» (449 рублей) и «Книжная вселенная» (699 рублей) — к более чем 800 000 единиц контента. Однако через государственную библиотечную сеть этот же колоссальный фонд в форматах MP3 и MP4 становится доступным для читателей совершенно бесплатно. Механизм подключения требует однократного получения читательского билета в любой ближайшей государственной публичной библиотеке, после чего авторизация по выданному логину и паролю в стандартном мобильном приложении «Литрес» позволяет бесплатно запрашивать и скачивать на смартфон аудиокниги и поэтические сборники в эталонном студийном исполнении. Дополнительно в рамках проекта для всех пользователей открыт прямой бесплатный доступ без библиотечных квот к базовой коллекции из 150 классических аудиокниг.

Архивные радиофонды и международные проекты общественного достояния

Для слушателей старшего поколения особую культурную и эмоциональную ценность представляют записи советской школы художественного чтения и академические радиоспектакли. Главным хранителем этого наследия является некоммерческий архив «Старое Радио» (staroeradio.ru). Его фонд включает тысячи часов уникальных записей советского радиовещания, охватывающих чтение стихов Пушкина, Лермонтова, Есенина, постановки по романам Толстого и классическую драматургию. Вещание организовано в двух форматах: потоковые интернет-радиостанции («Старое Радио — Театр», «Staroe Radio - Music») и пофайловый веб-архив. Потоковые каналы доступны через сторонние радио-агрегаторы в Google Play, такие как NonStop Radio или myTuner Radio. Однако собственное официальное приложение сервиса (com.asdevel.staroeradio) технически устарело: последние сборки (версии 2.6.1 и 2.6.35 размером от 31,6 до 39,5 МБ) были выпущены в 2019 году и скомпилированы под устаревшие версии Android 4.1–4.2 с параметром Target SDK: 16. На современных смартфонах под управлением актуальных

версий Android установка пакетов с Target SDK 16 блокируется защитными механизмами операционной системы, что переводит пофайловый архив «Старого Радио» в категорию ресурсов, доступных исключительно через веб-интерфейс.
Международной альтернативой выступает волонтерская платформа LibriVox (librivox.org), тесно интегрированная с цифровым хранилищем Internet Archive. Все записи LibriVox переходят в общественное достояние (Public Domain) и распространяются бесплатно без регистрации. Русскоязычный сегмент каталога насчитывает более 60 крупных тематических коллекций и свыше 98 часов чистого отфильтрованного речевого контента, что подтверждается спецификацией открытого датасета Russian LibriSpeech (SLR96 объемом 9,1 ГБ), собранного на базе русских аудиокниг LibriVox.
Репертуар этой платформы точно попадает в запрашиваемые историко-литературные эпохи, объединяя монументальную прозу XIX века и поэтические сборники начала XX века. Эпоха Золотого века и классического русского романа представлена произведениями А. С. Пушкина («Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин», сказки), поэтическим сборником «Стихотворения и баллады» В. А. Жуковского, сказкой в стихах «Конек-Горбунок» П. П. Ершова, фундаментальными полотнами и малой прозой Л. Н. Толстого («Война и мир», «Анна Каренина», «Детство», «Учение Христа, изложенное для детей», «Одумайтесь!»), романами и повестями Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Белые ночи», «Двойник»), романом «Отцы и дети» И. С. Тургенева, сборниками рассказов А. П. Чехова («Пари и другие рассказы»), а также многотомным собранием «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева. В свою очередь, поэзия и проза Серебряного века — эпохи С. А. Есенина и его современников — охватывает поэтические сборники Н. С. Гумилева, книгу стихов «Камень» О. Э. Мандельштама, сборник «Ананасы в шампанском» И. Северянина, книгу «Лампада» Г. В. Иванова, произведения М. А. Кузмина, А. М. Ремизова («Огненная Россия»), Б. К. Зайцева («Аграфена»), антологию «Поэты наших дней» и профильные труды по истории литературы (например, работу В. Львова-Рогачевского 1873–1930 гг. продолжительностью более 7 часов).
Отличительной чертой LibriVox и Internet Archive является техническая открытость: каждую книгу можно слушать онлайн в браузере, скачать целиком в виде ZIP-архива с MP3-файлами (например, полный роман «Дубровский» Пушкина занимает всего 64 МБ, а первый выпуск сказок Афанасьева — 89 МБ), загрузить в специализированном формате аудиокниг M4B с поддержкой глав, либо подключить через RSS-ленту для подкаст-менеджеров и протокол BitTorrent.

Потоковые веб-порталы и экосистема Telegram

В русскоязычном сегменте интернета функционирует широкий пласт бесплатных стриминговых сайтов без обязательной регистрации, таких как knigi-audio.com, Audioknigi Club и проект «Акнига» (имеющий также клиентское приложение в каталоге RuStore). Эти ресурсы предоставляют доступ к тысячам аудиокниг различных жанров, включая полные собрания сочинений классиков в нескольких вариантах профессиональной и любительской начитки, но работают преимущественно по модели потокового воспроизведения через встроенный браузерный плеер. Небольшие коллекции русских аудиокниг также представлены на глобальных стриминговых платформах вроде Spotify и YouTube.
Параллельно сформировалась массивная инфраструктура книжных каналов и автоматизированных ботов в мессенджере Telegram. Такие боты, как @bookra_lib_bot

(база данных которого насчитывает 600 000 книг и аудиокниг), @asbookabot (специализирующийся на прослушивании и скачивании аудиокниг напрямую в мессенджере), @flibustafreebookbot, @fb2robot, @ebooksrobot, @bookmbot и @skazkibot, а также специализированные каналы с архивами классики позволяют находить произведения по фамилии автора и выгружать прямые MP3-файлы в память смартфона. Однако для пожилого человека самостоятельная навигация по Telegram-ботам с их текстовыми командами, рекламными интеграциями и риском удаления отдельных материалов по требованию правообладателей является избыточно сложной. В то же время этот канал идеален для родственников, которые могут быстро выгрузить нужные файлы для мамы.

Локальные специализированные плееры (гибридная модель)

Если отделить источник получения файлов от инструмента их воспроизведения, эталоном удобства на платформе Android выступает связка предварительно скачанных MP3/M4B файлов (из LibriVox, Telegram-ботов или веб-архивов) с узкоспециализированным локальным проигрывателем Smart AudioBook Player (ak.alizandro.smartaudiobookplayer). В отличие от закрытых экосистем вроде Google Play Books, которые защищают аудиокниги собственной системой DRM-шифрования и запрещают их открытие в сторонних программах, файлы из открытых источников воспроизводятся в локальных плеерах без ограничений.

Приложение Smart AudioBook Player активно поддерживается разработчиком: актуальные сборки (например, версия 11.4.7 в RuStore весом 6,1 МБ и релизы ветки 11.9.0 в Google Play весом всего 5,27 МБ, а также специальные сборки для старых систем Android 4.1–5.1) имеют рейтинг 4,6★ и более 100 тысяч скачиваний в одном только RuStore. Программа полностью лишена рекламы; первые 30 дней предоставляется полная функциональная версия, после чего плеер автоматически переходит в бесплатный базовый режим, покрывающий все ключевые потребности слушателя (полная версия стоит символическую разовую плату в $2 без каких-либо подписок). Плеер изолирует корневую папку с аудиокнигами (например, директорию My Audiobooks, где каждая книга размещается в отдельной подпапке) от остальной музыки и системных звуков телефона, поддерживает форматы MP3, M4A, M4B, AWB, OGG и сохраняет независимый прогресс чтения для каждой начатой книги. В каталоге RuStore также представлены альтернативные локальные проигрыватели аудиокниг, включая PlayBook, Simple Audiobook Player, Проигрыватель аудиокниг Voice, mAbook и PowerAudioBook.

Для систематизации всех рассмотренных платформ и их применимости к сценарию использования пожилым человеком ниже приведена сводная аналитическая таблица.

Платформа / Сервис	Условия доступа и регистрация	Объем фонда (Русская классика и поэзия)	Наличие и статус Android-приложения	Поддержка офлайн-режима (для леса)	Оценка удобства для пенсионера
«Свет. Книги и аудиокниги» (РГБ)	Полностью бесплатно, без рекламы и встроенных покупок	Курируемый фонд русской и мировой классики (Пушкин, Лермонтова,	Официальное приложение (v2.5.1, 4,5★) в RuStore и Google Play	Полная поддержка скачивания книг в память телефона	**Высокая:** крупный интерфейс, отсутствие рекламы и платных

Платформа / Сервис	Условия доступа и регистрация	Объем фонда (Русская классика и поэзия)	Наличие и статус Android-приложения	Поддержка офлайн-режима (для леса)	Оценка удобства для пенсионера
		Толстой, поэты Серебряного века)			подписок
«ЛитРес: Библиотека»	Бесплатно по читательскому билету госбиблиотеки; 150+ аудиокниг открыты сразу	Доступ к тысячам студийных MP3/MP4 записей из фонда в 800 000+ книг	Официальное приложение «Литрес» в Google Play и RuStore	Полная поддержка сохранения выданных книг офлайн	**Выше среднего:** требуется первичная помощь родственников для привязки билета
«Старое Радио» (Архив Гостелерадиофонда)	Бесплатно, без регистрации	Уникальный радиоархив стихов (Есенин, Пушкин, Лермонтов) и радиоспектаклей	Официальный APK (v2.6.1 / 2.6.35) заброшен в 2019 г. (Target SDK 16); стримы есть в myTuner	В веб-версии и радио-агрегаторах офлайн-режим отсутствует	**Низкая (из коробки):** веб-сайт неудобен на ходу, старое приложение несовместимо с новыми ОС
LibriVox / Internet Archive	Бесплатно (Public Domain), без регистрации	60+ коллекций, >98 часов русской классики (Пушкин, Толстой, Достоевский, Мандельштам, Гумилев)	Нет единого официального клиента; доступ через веб-сайт, RSS или скачивание ZIP/M4B	Полная автономность после скачивания MP3/M4B файлов на устройство	**Низкая (на сайте) / Высокая (при загрузке в локальный плеер)**
Веб-порталы (knigi-audio.com, Audioknigi Club)	Бесплатно, без регистрации	Более 1000+ аудиокниг всех жанров, включая полные собрания классиков	Только мобильная версия веб-сайтов (у проекта «Акнига» есть приложение в RuStore)	Нет штатного кэширования в браузере; требуется постоянный интернет	**Критически низкая:** сбои в лесу при потере сети, мелкие элементы управления
Telegram-боты (@bookra_lib_bot, @asbookabot)	Бесплатно при наличии аккаунта Telegram	До 600 000 электронных и аудиокниг в различных базах	Внутри мессенджера Telegram для Android	Аудиофайлы кэшируются в память после загрузки в чат	**Низкая для самостоятельного поиска:** отлично подходит

Платформа / Сервис	Условия доступа и регистрация	Объем фонда (Русская классика и поэзия)	Наличие и статус Android-приложения	Поддержка офлайн-режима (для леса)	Оценка удобства для пенсионера
					родственникам для скачивания файлов маме
Smart AudioBook Player (Локальный плеер)	Бесплатная базовая версия навсегда (30 дней триал полной версии за $2), без рекламы	Воспроизводит любые загруженные родственниками файлы (MP3, M4B, OGG)	Актуальный клиент в Google Play (v11.9.0) и RuStore (v11.4.7), вес 5,27–6,1 МБ	**100% офлайн** (работает исключительно с локальными папками на телефоне)	**Эталонная:** виджеты, история нажатий, автопауза, защита от случайного сброса прогресса

Эргономика и технические ограничения прослушивания во время лесных прогулок

Сценарий утренней прогулки пенсионера по лесу со смартфоном Android и подключенными по Bluetooth или водонепроницаемыми («подводными» / спортивными) наушниками создает специфическую среду эксплуатации, в которой стандартные веб-сайты без нативных приложений демонстрируют критическую несостоятельность.

Специфика аппаратного управления и восприятия поэзии на ходу

Водонепроницаемые и спортивные Bluetooth-наушники проектируются с герметичным корпусом, поэтому их органы управления представляют собой либо тугие механические кнопки, совмещающие множество функций (одиночное нажатие — пауза, двойное — следующий трек), либо емкостные сенсорные панели, склонные к ложным срабатываниям от капель росы, прикосновения шапки, каплюшона или воротника куртки.
При прослушивании крупных романов Л. Н. Толстого («Война и мир», «Анна Каренина») один аудиофайл главы длится десятки минут. Случайное нажатие кнопки переключения на следующий трек на наушниках в обычном музыкальном плеере или браузере мгновенно перебрасывает слушателя на следующую главу, безвозвратно сбивая позицию чтения внутри длинного файла. Напротив, при прослушивании стихотворений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова или С. А. Есенина каждый трек длится всего от одной до трех минут. Это означает, что за часовую прогулку по лесу плеер должен автоматически и бесшовно переключить от 20 до 40 аудиофайлов подряд без малейшего участия пользователя, руки которого могут быть заняты скандинавскими палками или находиться в теплых перчатках.

Анализ работы веб-сайтов в режиме фонового прослушивания без приложения

Если выбранный ресурс — например, архив «Старого Радио», потоковый портал kn[span_195](start_span)[span_195](end_span)[span_198](start_span)[span_198](end_span)igi-audio.com или веб-каталог LibriVox — используется напрямую через мобильный браузер со смартфоном, лежащим с погашенным экраном в кармане куртки, возникает каскад системных отказов. Первой фундаментальной проблемой становится исчерпание буфера в зонах слабого сигнала при смене треков. Лесной массив характеризуется быстрым затуханием радиоволн из-за влажной листвы и рельефа, что ведет к постоянным потерям пакетов данных. Веб-плееры на сайтах аудиокниг загружают в оперативную память только текущий воспроизводимый MP3-файл. Когда короткое двухминутное стихотворение заканчивается в момент прохождения лесной низины или оврага без связи, скрипт на веб-странице пытается запросить следующий файл с удаленного сервера. При отсутствии сети запрос обрывается по тайм-ауту, и воспроизведение полностью останавливается. Чтобы возобновить его, пожилому человеку приходится останавливаться, снимать перчатки, доставать телефон, разблокировать экран и вручную перезагружать веб-страницу.
Вторым блокирующим фактором выступает агрессивное энергосбережение операционной системы Android и принудительная выгрузка фоновых процессов. Современные мобильные оболочки жестко ограничивают фоновую активность приложений, не имеющих специализированного системного приоритета. Если во время прогулки между аудиофайлами на сайте возникает задержка загрузки или поступает входящий телефонный звонок, браузерная вкладка теряет аудиофокус. Экспериментальные тесты фонового воспроизведения на Android показывают, что без корректно настроенного изолированного медиасервиса при выключенном экране плеер принудительно останавливается системой уже через 5–10 минут работы (а при включенном экране без фоновой привязки — примерно через 30 минут) для экономии заряда батареи.
Третьим критическим уязвимым местом является потеря управления с кнопок Bluetooth-наушников и деградация пользовательского интерфейса. Когда браузер уходит в фон или перебивается системным уведомлением, аппаратные команды Play/Pause от беспроводной гарнитуры перестают маршрутизироваться на открытую веб-страницу. Кроме того, на веб-сайтах с бесплатными аудиокнигами элементы управления HTML5-плеером имеют мелкий размер, зачастую окружены рекламными блоками и не сохраняют точную секунду остановки при случайном закрытии вкладки или перезапуске браузера. В совокупности эти факторы делают прямое использование веб-сайтов в лесу непригодным для пенсионера.

Архитектура и целесообразность разработки собственного Android-приложения

В ситуации, когда наиболее ценный для мамы контент — например, чтение стихов Есенина и Пушкина советскими мастерами слова на сайте «Старого Радио» или редкие записи с LibriVox и потоковых порталов — находится на ресурсах, не имеющих современного приложения, разработка отдельного кастомного Android-приложения специально для пожилого пользователя является технически полностью реализуемой и высокоэффективной задачей.

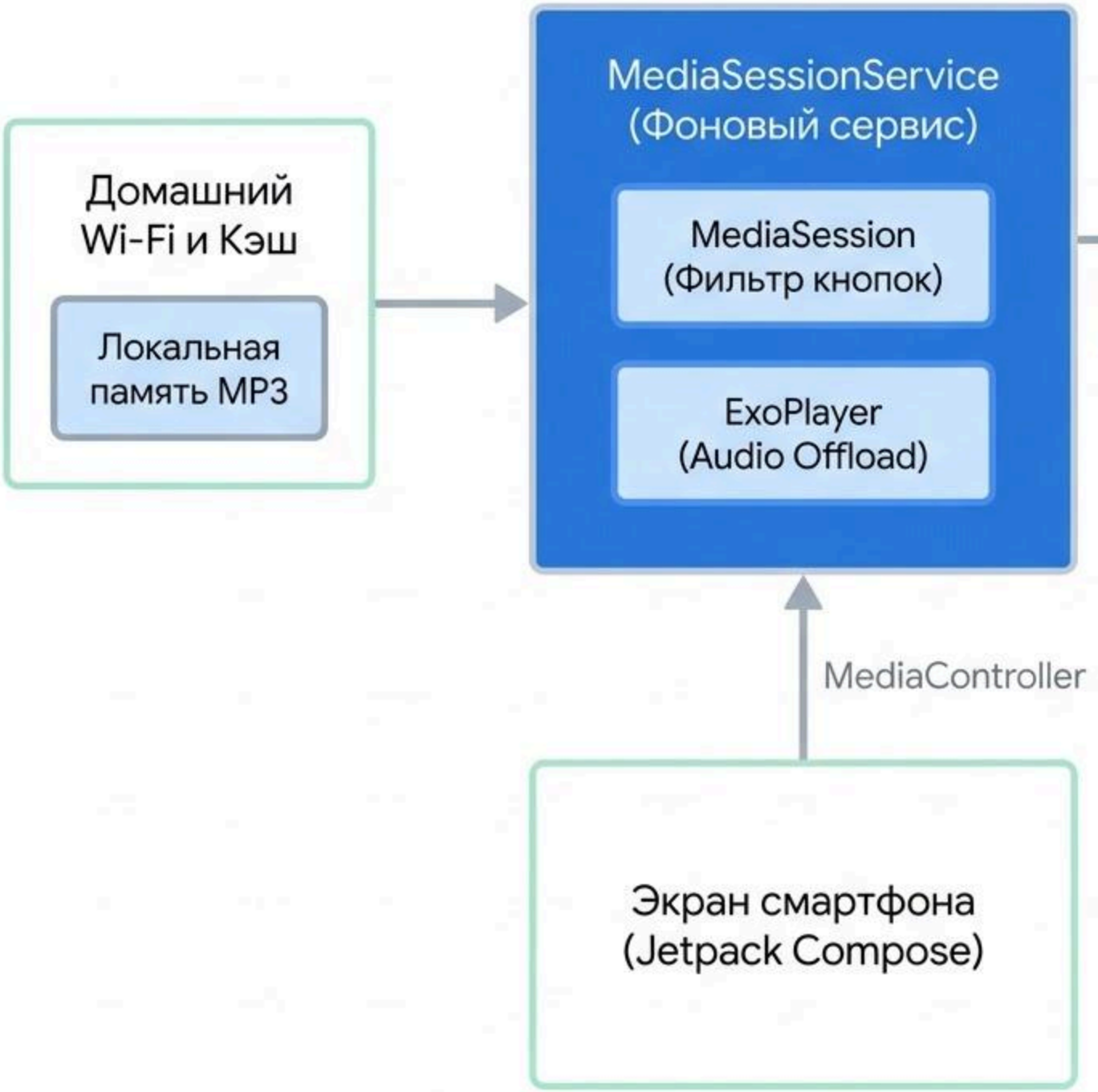
Механизмы получения доступа к контенту веб-сайтов (Data

Ingestion)

Для того чтобы собственное приложение могло автоматически получать аудиокниги и стихи с сайтов, лишенных официального мобильного клиента, применяются три взаимодополняющих архитектурных механизма интеграции данных. Первый механизм опирается на прямую интеграцию через открытые API и RSS-потоки, которые штатно предоставляются платформой LibriVox и хранилищем Internet Archive. Поскольку эти ресурсы формируют структурированные метаданные, XML/RSS-фиды и прямые постоянные ссылки на MP3-архивы и M4B-файлы, кастомное приложение может запрашивать каталоги напрямую по протоколу HTTP, отфильтровывая только русскоязычные записи классиков, и автоматически загружать их в память телефона. Второй механизм предполагает парсинг статических аудиопотоков в сочетании с опережающим кэшированием для таких ресурсов, как веб-архив «Старого Радио» или портал knigi-audio.com. Поскольку подобные сайты отдают аудиоконтент браузерному плееру в виде стандартных потоков MP3 по прямым URL-адресам, специализированное приложение может выступать в роли клиентского парсера, извлекающего чистый медиапоток без рекламной разметки веб-страницы. При этом вместо рискованного потокового воспроизведения в лесу приложение должно реализовывать паттерн предзагрузки (Pre-fetching): пока смартфон мамы находится дома в зоне действия домашнего Wi-Fi (например, ночью на зарядке), фоновый планировщик приложения скачивает выбранные стихи и главы на несколько дней вперед во внутреннее хранилище устройства.
Третий, наиболее надежный с точки зрения отказоустойчивости механизм представляет собой архитектуру управляемой семейной синхронизации. В этой модели поиск и первичное скачивание произведений с любых веб-сайтов или из Telegram-ботов (@bookra_lib_bot, @asbookabot) берут на себя родственники. Они помещают скачанные MP3-папки со стихами Пушкина или романами Толстого в выделенную облачную директорию (например, на Google Drive или Яндекс.Диск), а разработанное для мамы приложение автоматически синхронизирует эту папку по домашнему Wi-Fi и выводит новую книгу на экран смартфона одной крупной кнопкой.

Проектирование клиентской архитектуры на базе AndroidX Jetpack Media3

Разработка собственного аудиоплеера под современные версии ОС Android требует строгого соблюдения платформенных стандартов управления медиасессиями. Использование обычного системного сервиса или размещение логики проигрывателя непосредственно внутри визуального экрана (Activity) приведет к тому, что операционная система уничтожит процесс вскоре после сворачивания приложения и блокировки экрана. Согласно актуальной архитектурной документации Google, стандартом для создания надежных аудиоприложений является единая библиотека AndroidX Jetpack Media3.


MediaSessionService
(Фоновый сервис)
MediaSession
(Фильтр кнопок)
ExoPlayer
(Audio Offload)
Домашний
Wi-Fi и Кэш
Локальная
память MP3
MediaController
Экран смартфона
(Jetpack Compose)

Фундаментом проектируемой архитектуры выступает полная изоляция проигрывателя внутри системного компонента MediaSessionService, который функционирует совершенно независимо от визуального интерфейса приложения. В жизненном цикле этого сервиса в методе onCreate() инициализируются сам аудиодвижок и объект MediaSession, отвечающий за связь с операционной системой и внешними устройствами, а освобождение ресурсов происходит только в onDestroy(). Применение метода addMediaItems(mediaItems) позволяет загрузить весь плейлист коротких стихотворений или глав романа единым списком без дублирования уведомлений, при этом в методе onTaskRemoved(Intent) закладывается логика сохранения работы сервиса в режиме Foreground Service, если в данный момент идет воспроизведение. Благодаря этому, даже если мама случайно закроет окно приложения или заблокирует экран на все время прогулки, сервис продолжит бесперебойное чтение книги и автоматически отобразит крупные элементы управления на экране блокировки и в системной шторке уведомлений.
Вторым критическим решением является безальтернативное использование штатного движка ExoPlayer внутри MediaSession и отказ от нестандартных программных плееров или встроенных синтезаторов речи (TTS). Практика разработки под Android демонстрирует наличие серьезной системной ошибки на устройствах с Android API 26 и выше (зафиксированной в базе Google под номером Issue 249741615): при попытке использовать кастомный плеер или движок TTS внутри медиасессии операционная система игнорирует нажатия кнопки на Bluetooth-наушниках, выдавая в системный журнал ошибку Ignore key event that is not a play command on API 26 or above, в то время как стандартный ExoPlayer обрабатывает двойные касания и нажатия кнопок беспроводных гарнитур со стопроцентной надежностью. Дополнительно в ExoPlayer необходимо активировать аппаратную разгрузку аудиопотока (Audio Offload), которая перенаправляет декодирование аудиофайлов на специализированный энергоэффективный чип смартфона, радикально снижая разряд батареи во время длительных прогулок на утреннем холоде.
Третьим узлом архитектуры, напрямую влияющим на удобство использования водонепроницаемых наушников в лесу, является настройка холодного запуска воспроизведения и фильтрация аппаратных команд. По умолчанию в библиотеке Media3 функция возобновления проигрывания при остановленном сервисе (playback resumption) выключена. Чтобы мама могла выйти на улицу, включить Bluetooth-наушники и запустить чтение книги одним нажатием кнопки на гарнитуре, вообще не доставая смартфон из кармана, в манифесте приложения объявляется системный приемник androidx.media3.session.MediaButtonReceiver и реализуется метод обратного вызова onPlaybackResumption(). Одновременно решается проблема случайных нажатий на тугие или сенсорные кнопки влагозащищенных наушников: поскольку в Media3 каждый входящий запрос сопровождается объектом MediaSession.ControllerInfo, приложение может проверять пакет источника команды через controllerInfo.packageName. Это позволяет программно отфильтровать сигналы, приходящие от Bluetooth-гарнитуры, оставив активной только команду Play/Pause и заблокировав команды переключения на следующий или предыдущий трек, что полностью защищает пенсионера от случайного перескока на другую главу романа при задевании наушника шапкой или рукой.
Завершает архитектуру визуальный клиентский слой, построенный на базе декларативного фреймворка Jetpack Compose и компонента MediaController. В соответствии с лучшими практиками Media3, интерфейс подключается к фоновому сервису в методе onStart() и отключается в onStop(), отслеживая состояние проигрывателя через реактивный объект PlayerState. Это позволяет создать предельно минималистичный

экран специально для пожилого человека: на белом фоне размещаются только крупная обложка книги, название произведения и одна гигантская кнопка пуска и паузы с индикатором загрузки, без мелких ползунков перемотки и сложных меню, которые легко случайно нажать на ходу. При поступлении входящего телефонного звонка сервис автоматически поставит чтение на паузу, уступая аудиофокус, а после завершения разговора позволит продолжить прослушивание одним касанием.

Сравнение вариантов реализации: готовые приложения против собственной разработки

Для выбора оптимального пути между использованием существующих на рынке программ и разработкой собственного приложения ниже представлено структурное сравнение трех ключевых сценариев внедрения.

Критерий сравнения	Сценарий А: Готовые библиотечные приложения («Свет» РГБ + «ЛитРес: Библиотека»)	Сценарий Б: Готовый локальный плеер (Smart AudioBook Player) + загрузка файлов детьми	Сценарий В: Разработка собственного приложения на базе AndroidX Media3
Затраты времени на запуск	Минимальные: установка из RuStore / Google Play и авторизация по билету библиотеки	Низкие: установка плеера, создание папки My Audiobooks, копирование MP3-книг	Высокие на старте: проектирование сервиса MediaSessionService, парсера и интерфейса Compose
Доступ к архиву «Старого Радио» и редким записям с сайтов	Отсутствует (доступен только внутренний каталог РГБ и Литрес)	Полный (любые MP3/M4B файлы с сайтов, LibriVox или из Telegram копируются в папку)	**Автоматический** (приложение само парсит поток или синхронизирует облачную папку по Wi-Fi)
Надежность в лесу без интернета	Высокая (при условии, что книга была предварительно скачана в память дома)	**Абсолютная (100%)** — плеер работает исключительно с уже сохраненными на телефоне файлами	**Абсолютная (100%)** при реализации фоновой предзагрузки по домашнему Wi-Fi
Защита от случайного сброса позиции кнопками наушников	Базовая (случайное двойное нажатие на гарнитуре переключит главу или стих)	Высокая: функция History (menu -> More -> History) возвращает позицию; есть автопауза по движению	**Максимальная:** программная блокировка команд переключения треков от Bluetooth через ControllerInfo
Простота визуального интерфейса для мамы	Хорошая, но присутствуют лишние вкладки каталога, тестов и читательских целей	Отличная: минималистичный интерфейс и крупный виджет управления на рабочий стол смартфона	**Идеальная:** экран из одной-двух гигантских кнопок, созданный строго под зрение и привычки мамы

Итоговые рекомендации и стратегия внедрения

Синтез собранных данных показывает, что прямое использование веб-сайтов в мобильном браузере для фонового прослушивания во время утренних лесных прогулок категорически не подходит из-за неизбежных сбоев буферизации коротких стихотворений в зонах нестабильного приема сотовой сети, принудительной остановки фоновых вкладок системой Android через 5–10 минут после выключения экрана и потери управления с кнопок влагозащищенных Bluetooth-наушников. Наиболее эффективная стратегия обеспечения мамы бесплатной классической литературой и поэзией выстраивается по двухэтапной модели.

На первом этапе, не требующем затрат времени на программирование, рекомендуется развернуть гибридный офлайн-стек из готовых бесплатных инструментов. На смартфон Android из магазина RuStore или Google Play устанавливаются официальное государственное приложение «Свет. Книги и аудиокниги» (предоставляющее легальный доступ к классике Пушкина, Лермонтова, Толстого и литературе о Серебряном веке без рекламы) и специализированный локальный проигрыватель Smart AudioBook Player с выводом его крупного виджета на главный экран телефона. Родственники берут на себя функцию формирования репертуара: периодически скачивают полные ZIP-архивы или M4B-книги с портала LibriVox (librivox.org), записи спектаклей с веб-сайта «Старого Радио» или аудиофайлы через Telegram-ботов (@bookra_lib_bot, @asbookabot) и размещают их в отдельных подпапках внутри директории My Audiobooks на смартфоне мамы. Это на сто процентов решает проблему отсутствия интернета в лесу, а встроенный в Smart AudioBook Player журнал истории воспроизведения (History), сохраняющий точки останова даже в бесплатной базовой версии, и функция автоматической паузы при отсутствии движения телефона гарантируют сохранность прогресса чтения при любых случайных нажатиях на гарнитуру.

На втором этапе, если стоит задача полностью избавить пожилого человека от навигации по папкам, а родственников — от ручного копирования файлов по кабелю, разработка собственного специализированного Android-приложения полностью оправдана и технически прозрачна. Создавая такое приложение на базе фреймворка AndroidX Jetpack Media3 с размещением движка ExoPlayer внутри изолированного сервиса MediaSessionService и регистрацией MediaButtonReceiver, разработчик получает полный контроль над поведением беспроводной гарнитуры. Переопределение обработки команд через MediaSession.ControllerInfo позволит заблокировать случайные переключения глав от касаний водонепроницаемых наушников, оставив активной только функцию паузы и пуска, а интеграция автоматической фоновой загрузки новых стихов и книг по домашнему Wi-Fi напрямую с серверов LibriVox, «Старого Радио» или из семейного облачного хранилища превратит смартфон в безотказный и предельно простой аудиоплеер для лесных прогулок.

Works cited

1. НЭБ Свет - Национальная электронная библиотека, https://svetapp.rusneb.ru/ 2. Works tagged with "Russia" - LibriVox, https://librivox.org/keywords/1591 3. The 10 Best Russian Audiobook Resources [Plus Recommended, https://www.fluentu.com/blog/russian/russian-audio-books/ 4. Свет. Книги и аудиокниги - Apps on Google Play,

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rsl.svetApp&referrer=appmetrica_tracking_id%3D74960386767462747%26ym_tracking_id%3D340663687060056967 5. Control and advertise playback using a MediaSession | Android media, https://developer.android.com/media/media3/session/control-playback 6. Background Audio Playback in Android using MediaSessionService, https://medium.com/@janand1991/background-audio-playback-in-android-using-mediasessionservice-jetpack-compose-88214b02266d 7. Smart AudioBook Player - RuStore, https://www.rustore.ru/catalog/app/ak.alizandro.smartaudiobookplayer 8. Литрес Библиотека – получение доступа читателем, https://www.litres.ru/cms/library-for-readers/ 9. Книжные боты — Tblog - Tgram.ru, https://tgram.ru/blog/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/ 10. Custom Player with Media3 (implement SimpleBasePlayer) #2166, https://github.com/androidx/media/issues/2166 11. Introduction to Jetpack Media3 | Android media, https://developer.android.com/media/media3 12. Background playback with a MediaSessionService | Android media, https://developer.android.com/media/media3/session/background-playback 13. «ЛитРес: Библиотека» открыла бесплатный доступ к 150, https://godliteratury.ru/articles/2022/09/30/litres-biblioteka-otkryla-besplatnyj-dostup-k-150-audioknigam 14. Russian LibriSpeech (RuLS) - openslr.org, https://www.openslr.org/96/ 15. https://svetapp.rusneb.ru Мобильное приложение «НЭБ Свет, https://xn--80atdujec4e.xn----jtbiakpcjuffk8b2e.xn--p1ai/informirovanie/koronavirus/prilojenie_dlya_chteniya_neb_svet_prilojenie/ 16. «НЭБ Свет» изменил название и представил новый логотип, https://svetapp.rusneb.ru/news/neb-svet-izmenil-nazvanie-i-predstavil-novyy-logotip 17. Свет. Книги и аудиокниги - RuStore, https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.rsl.svetApp 18. Приложения в Google Play – Литрес: Книги и аудиокниги, https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.litres.android&hl=ru 19. Аудиокниги – слушать онлайн или скачать в mp3 на Литрес, https://www.litres.ru/audiobooks/ 20. Listen Staroe Radio - Music Online | Moscow, Russia - NonStop Radio, https://thenonstopradio.com/radio/staroe-radio-music 21. Старое Радио Театр (Staroe Radio) live, https://mytuner-radio.com/radio/staroe-radio-teatr-staroe-radio-419315/ 22. Старое радио - 4PDA, https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=548207 23. Download Старое Радио APK v2.6.1 for Android - Appteka, https://appteka.store/app/79cr15904 24. Старое Радио APK Download for Android - Latest Version - APKPure, https://apkpure.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE/com.asdevel.staroeradio 25. Скачать Старое Радио 2.6.35 для Android, iPhone / iPad, https://trashbox.ru/link/staroe-radio-android 26. Русско-еврейская литература | LibriVox, https://librivox.org/russojewish-literature-by-vasily-lvov-rogachevsky/ 27. Finding Russian audiobooks with subtitle files? : r/languagelearning, https://www.reddit.com/r/languagelearning/comments/jiyuzn/finding_russian_audiobooks_with_subtitle_files/ 28. Audiobooks tagged with keywords "Россия" - LibriVox, https://librivox.org/keywords/11498 29. Works by Alexander Pushkin - LibriVox, https://librivox.org/author/2523 30. Audiobooks tagged with keywords "Русская литература" - LibriVox, https://librivox.org/keywords/21382 31. Лучшие Telegram-каналы с аудиокнигами: от классики до бизнес, https://telegid.me/collections/kanali-s-audioknigami 32. Best Russian Short Stories by VARIOUS read by Various Part 1/2, https://www.youtube.com/watch?v=XkkygNY--oU 33. 9 Telegram каналов, где можно скачать любимые книги, https://weproject.media/articles/detail/9-telegram-kanalov-gde-mozhno-skachat-pochitat-i-poslus

hat-lyubimye-knigi/ 34. Smart AudioBook Player - Apps on Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=ak.alizandro.smartaudiobookplayer 35. Download the APK from Uptodown - Smart AudioBook Player, https://smart-audiobook-player.en.uptodown.com/android 36. Can I listen to Google Play Books audiobooks using another app, https://support.google.com/googleplay/thread/205649969/can-i-listen-to-google-play-books-audiobooks-using-another-app?hl=en 37. Smart AudioBook Player 8.0.0 APK Download by Books Software, https://www.apkmirror.com/apk/alex-kravchenko/smart-audiobook-player/smart-audiobook-player-8-0-0-release/ 38. Looping endlessly with MediaSessionService and media3.exoplayer, https://github.com/androidx/media/issues/2219 39. Basic background playback implementation with Media3 ... - Medium, https://medium.com/@ouzhaneki/basic-background-playback-implementation-with-media3-mediasessionservice-4d571f15bdc2 40. Bluetooth Headset media buttons not working on Android using, https://stackoverflow.com/questions/73973953/bluetooth-headset-media-buttons-not-working-on-android-using-media2-nor-media3 41. AI Use Cases in Jetpack Media3 Playback in Android | by Anand Gaur, https://proandroiddev.com/ai-use-cases-in-jetpack-media3-playback-in-android-1ef591187ab5